

Exercice 5

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Lisons le graphique en $-\infty$: $\mathcal{C}_f$ se rapproche de la droite $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$.

Le coefficient directeur de Δ vaut $-\frac{1}{2} < 0$, donc $-\frac{1}{2}x + 1 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$.

La courbe suit cette droite : elle monte indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En $+\infty$, la branche de droite se rapproche de l'horizontale $y = -3$ tracée en pointillés.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$$

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

L'axe des ordonnées $x = 0$ est asymptote verticale : f est définie sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, la branche de gauche descend indéfiniment le long de cet axe.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, la branche de droite monte indéfiniment le long de l'axe des ordonnées.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

3) Donner les équations des trois asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

D'après 2), $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

D'après 1) b), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$, limite finie.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = -3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

L'énoncé précise que Δ est asymptote en $-\infty$.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)}$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow -3$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Cette limite est finie et non nulle : le quotient ne présente aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = -\frac{1}{3}$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x) + 3}$.

Ici $f(x) + 3 \rightarrow -3 + 3 = 0$: c'est le dénominateur qui tend vers 0, il faut donc déterminer son signe.

Méthode : quand un dénominateur tend vers 0, la limite de l'inverse dépend du signe : $\frac{1}{0^+} \rightarrow +\infty$ tandis que $\frac{1}{0^-} \rightarrow -\infty$.

Lisons le graphique : en $+\infty$, la branche de droite reste au-dessus de son asymptote $y = -3$.

Donc $f(x) > -3$, c'est-à-dire $f(x) + 3 > 0$, et par conséquent $f(x) + 3 \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x) + 3} = +\infty$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + \frac{1}{2}x \right)$.

Dire que $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ signifie :

$$f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) \rightarrow 0 \quad \text{quand } x \rightarrow -\infty.$$

Développons cette expression :

$$f(x) + \frac{1}{2}x - 1 \rightarrow 0$$

Isolons $f(x) + \frac{1}{2}x$ en ajoutant 1 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + \frac{1}{2}x \right) = 1$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Utilisons le résultat de 5) a) en divisant par x :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) + \frac{1}{2}x}{x} - \frac{1}{2}$$

Le numérateur $f(x) + \frac{1}{2}x$ tend vers 1, quantité finie, et $x \rightarrow -\infty$.

$$\text{Donc } \frac{f(x) + \frac{1}{2}x}{x} \rightarrow 0.$$

On retrouve le coefficient directeur de Δ :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\frac{1}{2}$$

6) a) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'asymptote Δ en $-\infty$.

Méthode : la position se lit sur le signe de $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right)$: positif signifie « au-dessus », négatif « en dessous ».

Comparons sur le graphique la branche de gauche et la droite Δ .

Pour $x < 0$, la courbe reste sous la droite Δ et s'en rapproche quand $x \rightarrow -\infty$.

Autrement dit $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) < 0$ sur $] -\infty, 0[$.

$\Rightarrow$ en $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de son asymptote $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$

6) b) La fonction $x \mapsto f(x) + 3$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$? Justifier.

Posons $h(x) = f(x) + 3$ et calculons sa limite en $+\infty$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow -3$, donc $h(x) = f(x) + 3 \rightarrow -3 + 3 = 0$.

Cette limite est finie : la courbe de h admet donc une asymptote horizontale en $+\infty$.

$\Rightarrow$ oui : la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe de h en $+\infty$

C'est cohérent avec 4) b) : $h(x) \rightarrow 0^+$, donc $\frac{1}{h(x)} \rightarrow +\infty$. ✓